บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

กรณีศึกษา: ระบบไฮบริดในหาดใหญ่ที่ผลิตไฟได้ดี แต่ถูกบดบังด้วยการตั้งค่าขนาดระบบผิด

18 ตุลาคม 2569 · Rev02 · จัดทำโดยบริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จากข้อมูลมอนิเตอร์ระยะไกล ตัดข้อมูลลูกค้าออกแล้ว

สรุป

ระบบนี้ทำงานได้ดี ในแอปมอนิเตอร์ลงทะเบียนไว้เป็น 10 kWp แต่มีแผงโซลาร์เพียงสตริงเดียว ซึ่งข้อมูลบ่งชี้ว่ามีขนาดราว 6 kWp แอปจึงแสดงเหมือนระบบผลิตไฟได้เพียง 63% ของที่ควรได้ เมื่อเทียบกับขนาดจริงราว 6 kWp ระบบผลิตได้ราว 4.0 kWh ต่อ kWp ต่อวัน ซึ่งปกติถึงดีสำหรับหาดใหญ่ และนับตั้งแต่ติดตั้งแบตเตอรี่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2569 ร้านใช้ไฟจากระบบของตัวเองได้ 98%

มีสองเรื่องที่ต้องแก้ก่อน:

1. **การขายไฟคืนถูกปิดไว้ 24 วัน (28 มี.ค. – 20 เม.ย. 2569)** อินเวอร์เตอร์ลดการผลิตลงให้เท่ากับที่ร้านใช้เอง เสียไฟไปราว 500 kWh
2. **ขนาดระบบที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง** แก้จาก 10 kWp เป็นขนาดที่ติดตั้งจริง แล้วตัวเลขประสิทธิภาพในแอปจะใช้งานได้จริง

ข้อมูลระบบโดยย่อ

ตรวจข้อมูลมอนิเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่วันเริ่มใช้งาน 29 ม.ค. 2569 ถึง 17 ต.ค. 2569 (262 วัน) จาก SolisCloud

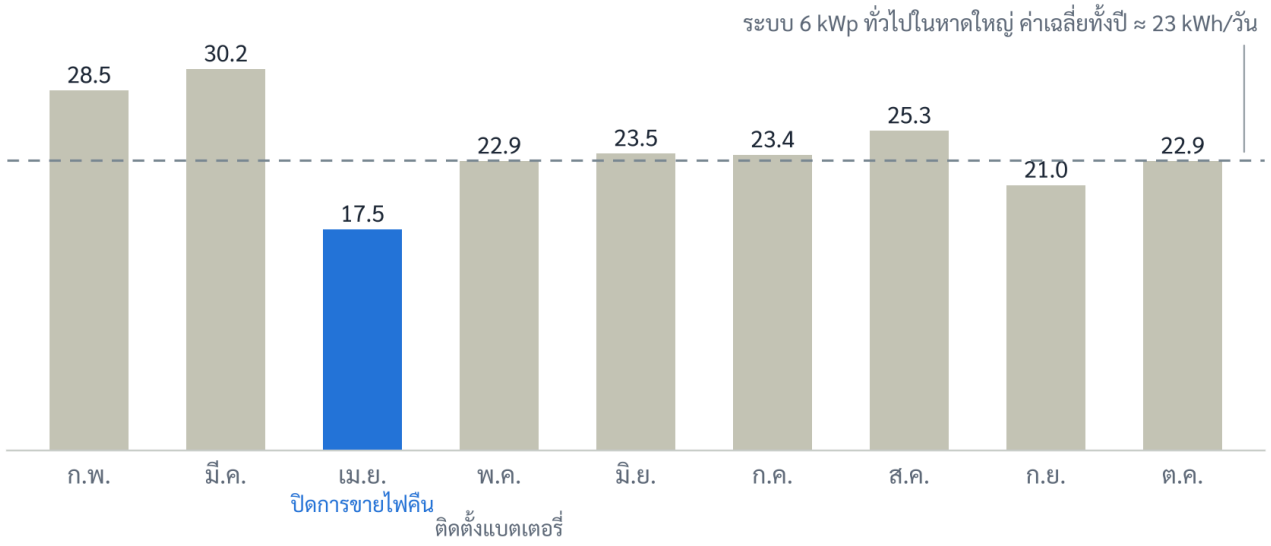
รายการ	ค่า
ที่ตั้ง	หาดใหญ่ สงขลา
แผงโซลาร์	หนึ่งสตริงต่อเข้า MPPT1 ขนาดราว 6 kWp (ประมาณจากข้อมูลสตริง) ลงทะเบียนไว้เป็น 10 kWp
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P10K ไฮบริด 10 kW 3 เฟส ยังไม่ได้ใช้ MPPT2
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ 48 V หนึ่งชุด ติดตั้งเมื่อ 18 พ.ค. 2569
พลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด	6,230 kWh (ราว 4.0 kWh ต่อ kWp ต่อวัน ที่ขนาด 6 kWp)
วันที่ผลิตได้มากที่สุด	36 kWh (25 มี.ค. 2569) ราว 6 kWh ต่อ kWp
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	6,183 kWh (ราว 22–23 kWh ต่อวัน)
ซื้อไฟจากกริด / ขายไฟคืนกริด	1,402 kWh / 1,755 kWh
ใช้ไฟจากระบบเองได้ หลังติดตั้งแบตเตอรี่	98% (ซื้อไฟ 0.5 kWh ต่อวัน จากเดิม 12.4)
สัญญาณเตือนที่ค้างอยู่	ไม่มี

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

การผลิตรายเดือน

ระบบผลิตไฟได้ตามปกติของระบบ 6 kWp ยกเว้นเดือนเมษายน

เฉลี่ย 23.9 kWh/วัน (ก.พ.–ต.ค. 2569) เทียบกับราว 23 kWh/วัน ของระบบ 6 kWp ทั่วไป · หน่วย: kWh ต่อวัน



ที่มา: ยอดรายวันจาก SolisCloud ก.พ.–ต.ค. 2569 (ต.ค. = 1–17 ต.ค.) ค่าระบบทั่วไปเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีโดยประมาณ

ระบบผลิตไฟได้เท่ากับหรือมากกว่าระบบ 6 kWp ทั่วไปในเกือบทุกเดือน และสูงกว่ามากในหน้าแล้ง ยกเว้นเดือนเมษายน เพราะการขายไฟคืนถูกปิดไว้เกือบทั้งเดือน

สิ่งที่พบ

1. ขนาดระบบที่ลงทะเบียนไว้สูงเกินจริง

ระบบมีแผงโซลาร์สตริงเดียว ต่อเข้าอินพุต 1 ช่วงเที่ยงของวันที่แดดดีในเดือนตุลาคม กำลังผลิตจะคงที่อยู่ที่ 4.6–5.3 kW ที่กระแส 14–16 A แรงดันราว 360 V ซึ่งตรงกับสตริงขนาดราว 6 kWp วันที่ผลิตได้มากที่สุดคือ 36 kWh คิดเป็นราว 6 kWh ต่อ kWp ที่ขนาดนี้ แต่ถ้าหารด้วย 10 kWp ที่ลงทะเบียนไว้ ตัวเลขเดียวกันจะดูเหมือนผลิตได้ต่ำกว่าที่ควร 37%

2. การขายไฟคืนถูกปิดไว้ 24 วัน

ตั้งแต่ 28 มี.ค. ถึง 20 เม.ย. 2569 ระบบไม่ได้ขายไฟคืนเลย และพลังงานที่ผลิตได้แต่ละวันเท่ากับที่ร้านใช้ช่วงกลางวันพอดี การผลิตลดลงเหลือ 11 kWh ต่อวัน เทียบกับ 30–34 kWh ต่อวันในสองสัปดาห์ก่อนและหลัง เสียไฟไปราว 500 kWh บันทึกการตั้งค่าของอินเวอร์เตอร์ใน SolisCloud ว่างเปล่า แสดงว่ามีการเปลี่ยนค่าที่ตัวอินเวอร์เตอร์เอง หรือผ่านแอปของผู้ติดตั้ง

3. การขายไฟคืนให้การไฟฟ้า

ระบบขายไฟคืนกริดไปแล้ว 1,755 kWh ตั้งแต่มกราคม ถ้าไม่มีสัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ. ไฟส่วนนี้จะไม่ได้เงินเลย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

4. ตัวนับพลังงานแบตเตอรี่ตัวเลขไม่ตรงกัน
ตั้งแต่พฤษภาคม แบตเตอรี่แสดงว่าคายประจุไป 1,832 kWh แต่ชาร์จเข้าเพียง 1,526 kWh แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟออกมากกว่าที่ชาร์จเข้าได้ แปลว่าค่าที่อ่านได้ผิดพลาด SolisCloud ระบุยี่ห้อแบตเตอรี่เป็น "OTHER" ถ้าอินเวอร์เตอร์อ่านระดับประจุของแบตเตอรี่ผิด แบตเตอรี่อาจถูกคายประจุมากเกินไป หรือไม่เคยถูกชาร์จเต็มเลย

5. มีโหลดค้างตลอดคืน
ร้านใช้ไฟราว 0.7 kW ตลอดทั้งคืนทุกคืน คิดเป็นราว 8–9 kWh หรือเกือบ 40% ของไฟที่ใช้ทั้งวัน ทุก 0.3 kW ที่ลดได้จะประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ได้ราว 2.6 kWh ต่อคืน

6. อินเวอร์เตอร์ร้อน
อุณหภูมิภายในอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ 58 °C ขณะจ่ายไฟเพียง 2 kW (18 ต.ค. 2569 เวลา 11:37 น.) อินเวอร์เตอร์จะลดกำลังผลิตลงเมื่อร้อนเกินไป

7. ตัวเลขรายได้ในแอป
SolisCloud คิดมูลค่าไฟทุกหน่วยที่ผลิตได้ในอัตราคงที่ 4.7 บาท และคิดค่าไฟจากกริดเป็น 0 บาท ตัวเลขรายได้ในแอปจึงไม่มีความหมายจนกว่าจะตั้งค่าอัตราซื้อและขายไฟให้ถูกต้อง

8. ขยายระบบได้อีก
อินพุตที่สอง (MPPT2) ของอินเวอร์เตอร์ 10 kW ยังว่างอยู่ ถ้าเพิ่มแผงอีกหนึ่งสตริงขนาดราว 4 kWp จะผลิตไฟเพิ่มได้ราว 15 kWh ต่อวันโดยเฉลี่ย แต่แบตเตอรี่รองรับการใช้ไฟกลางคืนอยู่แล้ว ไฟส่วนเพิ่มส่วนใหญ่จึงต้องขายคืนกริด จะคุ้มก็ต่อเมื่อมีสัญญาขายไฟคืน

สิ่งที่แนะนำให้ทำ

ลำดับ	สิ่งที่ต้องทำ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
1	สอบถามผู้ติดตั้งว่าทำไมการขายไฟคืนถูกปิดตั้งแต่ 28 มี.ค. ถึง 20 เม.ย. และล็อกค่าการขายไฟคืนไว้	ป้องกันไม่ให้เสียไฟซ้ำเหมือน 500 kWh ในเดือนเมษายน
2	ยืนยันจำนวนแผงและวัตต์ แล้วแก้ขนาดระบบใน SolisCloud ให้ถูกต้อง	ตัวเลขประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนถูกต้อง
3	ยื่นขอ (หรือยืนยัน) สัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ.	ไฟที่ขายคืนได้เงิน แทนการส่งออกไปฟรี
4	ตรวจการตั้งค่ายี่ห้อแบตเตอรี่และการสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ แล้วปรับเทียบระดับประจุใหม่	อ่านระดับประจุได้ถูกต้อง และแบตเตอรี่อายุยืนขึ้น
5	สำรวจว่ามีอะไรเปิดค้างตลอดคืน และปิดสิ่งที่ไม่จำเป็น	ประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ราว 2.6 kWh ต่อคืน ทุก 0.3 kW ที่ลดได้
6	ตรวจการระบายอากาศของอินเวอร์เตอร์ และกันไม่ให้โดนแดดโดยตรง	ไม่ถูกลดกำลังผลิตในวันที่อากาศร้อน
7	ตั้งค่าอัตราซื้อและขายไฟใน SolisCloud	ตัวเลขรายได้ในแอปถูกต้อง
8	เมื่อมีสัญญาขายไฟคืนแล้ว พิจารณาเพิ่มแผงอีกหนึ่งสตริงราว 4 kWp ที่ MPPT2	ผลิตไฟเพิ่มราว 15 kWh ต่อวันโดยเฉลี่ย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูล

- ที่มา: ยอดรายวันจาก SolisCloud ตั้งแต่ 29 ม.ค. 2569 และข้อมูลอินเวอร์เตอร์ทุก 5 นาทีของวันที่ 1 และ 17 ต.ค. 2569 (ข้อมูลราย 5 นาทีที่เก่ากว่านี้ไม่ได้เก็บไว้แล้ว)
- ขนาดแผงราว 6 kWp ประมาณจากกระแสและแรงดันของสตริง ค่าทั่วไป (ราว 23 kWh ต่อวันสำหรับ 6 kWp) เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีโดยประมาณของภาคใต้ ไม่ใช่ผลจำลองเฉพาะหน้างาน
- Rev02 ใช้แทน Rev01 ซึ่งเข้าใจว่ามีสองสตริง และรายงานว่าระบบผลิตไฟต่ำกว่าที่ควร
- จัดทำโดยบริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จากการมอนิเตอร์ระยะไกลเท่านั้น ควรยืนยันข้อ 4 และ 6 ที่หน้างาน